附录 1：**参考公式**

$$i_D = I_S(e^{\frac{v_D}{V_T}} - 1) \qquad r_D = \frac{V_T}{I_D} \qquad i_D = K_n(v_{GS} - V_{TN})^2$$

$$i_D \approx 2K_n(v_{GS} - V_{TN})\, v_{DS} \qquad K_n = \frac{K'_n}{2} \bullet \frac{W}{L} = \frac{\mu_n C_{ox}}{2}\left(\frac{W}{L}\right)$$

$$i_D = K_n(v_{GS} - V_{TN})^2(1 + \lambda v_{DS}) \qquad r_{ds} = [\lambda K_n(v_{GS} - V_{TN})^2]^{-1} = \frac{1}{\lambda I_D}$$

$$g_m = 2K_n(V_{GSQ} - V_{TN}) = 2\sqrt{K_n I_{DQ}} = \frac{2}{V_{TN}}\sqrt{I_{DO} I_D} \qquad R_o = R // r_{ds} // \frac{1}{g_m}$$

（mos 共漏放大）

（低频响应） $r_{be} = 200 + (1+\beta)\dfrac{26(\mathrm{mV})}{I_{EQ}(\mathrm{mA})}$ （BJT）

高通 旁路 电容对应 下限频率.

$$f_{L2} = \frac{g_m}{2\pi C_s}$$

高频响应（mos 管）

$$f_H = \frac{1}{2\pi R'_{si} C}, \quad C = C_{gs} + (1 + g_m R'_L)C_{gd}, \quad R'_{si} = R_{si} // R_g$$

差模电压增益（双端输入单边输出）

①输出是 V_{o1}（$+\frac{V_{id}}{2}$ 的那一边）

如是 $-\frac{V_{id}}{2}$ 的那门加"−"

②输出有负载，再并上 R_L

③双边输出增益 ×2，有负载，并上 $\frac{R_L}{2}$

$$A_{vd1} = -\frac{1}{2} g_m (r_{ds} // R_d)$$

共模电压增益（双入单出） 单入双出时 $A_{vc} = 0$

$$A_{vc1} = -\frac{g_m(r_{ds}//R_d)}{1 + g_m(2r_o)}$$

r_o 是源极公共电阻 等效到 T_1，支路为 $2r_o$

$$K_{CMR1} \approx g_m r_o = \left|\frac{A_{vd1}}{A_{vc1}}\right|$$

→单端输出的共模抑制比

以上三个均为源极耦合差分放大电路结论

$$A_{vd1} = -\frac{\beta R_c}{2r_{be}} \qquad A_{vc1} = \frac{-\beta R_c}{r_{be} + (1+\beta)\, 2r_o} \qquad K_{CMR1} \approx \frac{\beta r_o}{r_{be}}$$

r_o 一般是电流源的动态等效电阻

共模输入电阻（射极耦合差分放大）

$$R_{ic} = \frac{1}{2}[r_\pi + (1+\beta)(2r_o)]$$

失调电压 偏置电流 失调电流 消去 I_{IB} 影响（平衡电阻） R_2 通常为 $R_1//R_f$

$$V_O = (1 + R_f / R_1)\left[V_{IO} + I_{IB}(R_1//R_f - R_2) + \frac{1}{2} I_{IO}\,(R_1//R_f + R_2)\right]$$

实际运算放大器的 V_o

开环闭环增益关系 $A_f = \dfrac{A}{1 + AF}$

最大输出功率

$$P_{om} = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_{om}^2}{R_L} \approx \frac{1}{2} \cdot \frac{V_{CC}^2}{R_L} \qquad P_V = \frac{2V_{CC}V_{om}}{\pi R_L} \approx \frac{2}{\pi} \cdot \frac{V_{CC}^2}{R_L}$$

直流电源的供给功率

RC 振荡电路反馈系数 $\frac{V_f(\omega)}{V_o(\omega)}$

$$\dot{F}_V = \frac{j\omega RC}{(1 - \omega^2 R^2 C^2) + j3\omega RC} \qquad \dot{F}_V = \frac{1}{3 + j\left(\dfrac{\omega}{\omega_0} - \dfrac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

（$\omega_0 = \frac{1}{RC}$）

负载电流

V_L =（1.1～1.2）V_2 $\qquad I_L = \dfrac{0.9V_2}{R_L}$ $\qquad D_1 D_2$ 平均电流为 $\frac{I_L}{2}$

负载电压 变压器两端电压